DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY

6-Amaliy: Satrlar va Metodlar

"Parol tekshiruvchi", EKUB hisoblagich va modular kalkulyator loyihalari — semestrning yakuniy amaliy mashg'uloti!

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Amaliy matematika fakulteti

O'qituvchi: Toshpolatov Muxiddin, PhD, dotsent | 2025/2026-o'quv yili

REJA

Bugungi mashg'ulot rejasi

- 1-mashq: "Parol kuchini tekshiruvchi" — char/string (birga)
- 2-mashq: EKUB (GCD) — rekursiv VA iterativ (mustaqil)
- 3-mashq (qo'shimcha): "Modular kalkulyator" — params/ref/out
- Qisqa viktorina va YAKUNIY uyga vazifa

"Parol kuchini tekshiruvchi" (birga bajaramiz)

- Vazifa: foydalanuvchi kiritgan parolni tahlil qilib, unda katta harf, kichik harf va raqam bor-yo'qligini aniqlaymiz.
- Ishlatiladigan narsalar: char.IsUpper, char.IsLower, char.IsDigit, string.Length, foreach.
- Natija: agar barcha 3 shart bajarilsa va uzunlik >= 8 bo'lsa — "Kuchli", aks holda "Zaif".

Kutilgan natija

```
Parolni kiriting: Dastur2026
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
Uzunlik: 10
Katta harf bor: True
Kichik harf bor: True
Raqam bor: True
Parol KUCHLI!
```

Mantiq — qadamlar

1. string parol = Console.ReadLine(); bilan parolni o'qing.
2. bool kattaBor=false, kichikBor=false, raqamBor=false; -- uchta bayroq e'lon qiling.
3. foreach (char c in parol) bilan har bir belgini tekshiring: IsUpper/IsLower/IsDigit mos bayroqni true qiling.
4. Barcha shartlar TRUE va parol.Length >= 8 bo'lsa -- "KUCHLI", aks holda "ZAIF" deb chiqaring.

EKUB (GCD) — rekursiv VA iterativ usulda

- Endi SIZ mustaqil bajarasiz — worksheet'dagi 2-mashqqa o'ting.
- EKUB (Eng Katta Umumiy Bo'luvchi) — ikkita sonni ham qoldiqsiz bo'ladigan eng katta son.
- Evklid algoritmi: EKUB(a, b) = EKUB(b, a % b), agar b = 0 bo'lsa natija a.
- Vazifa: BITTA EKUB metodini rekursiv, BOSHQASINI iterativ (while sikli bilan) yozib, ikkalasining natijasi BIR XIL ekanini tekshiring.

💡 *Rekursiv va iterativ yechimlar HAR DOIM bir xil natija berishi kerak — bu ularni "tekshirish" usuli ham!*

"Modular kalkulyator" — params/ref/out sintezi

- Vazifa 1 (params): ixtiyoriy sondagi sonlarning YIG'INDISINI va O'RTACHASINI hisoblovchi metod yozing — params int[] sonlar.
- Vazifa 2 (ref): ikkita o'zgaruvchining qiymatini ALMASHTIRUVCHI (swap) metod yozing — void Almashtir(ref int a, ref int b).
- Vazifa 3 (out): massivning MIN va MAX qiymatini BIR VAQTDA qaytaruvchi metod yozing — void MinMax(int[] massiv, out int min, out int max).

"Almashtirish" (swap) uchun ref nega SHART?

```
                        static void Almashtir(ref int a, ref int b)
{
    int vaqtinchalik = a;
    a = b;
    b = vaqtinchalik;
}
```

ref bo'lmasa, metod faqat a va b NUSXALARINI almashtirardi -- chaqirgan joydagi asl qiymatlar o'zgarmay qolardi.

DIQQAT

Amaliyotda ko'p uchraydigan xatolar

- ref/out parametrlarini chaqirishda kalit so'zni yozishni unutish — ular METOD E'LONIDA ham, CHAQIRISHDA ham yozilishi SHART.
- Rekursiv metodda BAZA HOLATINI (masalan EKUB da b==0) yozishni unutish — cheksiz chaqiruvga olib keladi.
- params parametrini oxirgi o'rinda yozmaslik yoki ikkinchi params qo'shishga urinish — bu mumkin emas.
- char.IsUpper/IsLower/IsDigit larni harf bo'lmagan belgilar (bo'sh joy, belgilar) uchun ham tekshirmasdan qolib ketish.

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

- "Parol tekshiruvchi"ga maxsus belgi (!@#$%) borligini tekshirishni ham qo'shing.
- Faktorialni HAM rekursiv, HAM iterativ usulda yozib, natijalarini solishtiring (2-mashqdagi EKUB namunasiga o'xshab).
- "Modular kalkulyator"ga yana bitta metod qo'shing: params yordamida eng KATTA sonni topuvchi metod.
- (Yakuniy, ixtiyoriy) Shu semestrda yozgan eng yoqqan loyihangizni birlashtirib, o'z "portfolio" konsol dasturingizni yarating!

💡 *Tabriklaymiz — bu 1-semestrning OXIRGI amaliy mashg'ulot vazifasi! Barcha 6 ta amaliy va 6 ta ma'ruza mavzusini qayta ko'rib chiqishni unutmang.*

Bugun va butun semestr davomida nimalarni o'rgandik?

- Belgi/satr funksiyalari, StringBuilder bilan matn tahlili va formatlash.
- O'z metodlaringizni parametrlar, qaytariladigan qiymat, params, ref va out bilan yoza olasiz.
- Rekursiya va iteratsiya orasidagi farqni va ularni qachon tanlashni bilasiz.
- Dasturlash, amallar, shartlar, sikllar, massivlar, satrlar va metodlar — C# ning ASOSIY qurilish bloklarini egallab oldingiz!

Tabriklaymiz! Semestr yakunlandi!

- 📝 Worksheet'dagi barcha mashqlarni va YAKUNIY uyga vazifani bajarib qo'ying
- 🧠 So'nggi qisqa viktorina havolasi chatda beriladi
- 🗓️ Keyingi bosqich: 2-semestrda OOP, kolleksiyalar va yangi mavzular kutmoqda
- 🎯 Butun semestr davomidagi FAOL ishtirokingiz uchun katta rahmat!